

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 7

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

SO2 - G2

Actividad 1: Gestión de archivos y carpetas

Crear una carpeta llamada:

`mkdir laboratorio_linux`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ mkdir laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu1:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música     Plantillas  Vídeos     laboratorio_linu
X
Documentos  Imágenes   Pictures   Público     ejemsh     snap
ubuntu@ubuntu1:~$
```

2.Ingresar a la carpeta:

`cd laboratorio_linux`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ cd laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

3.Crear tres archivos:

`touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt`

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

4.Verificar el tipo de archivo:

`file notas.txt`

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ file notas.txt
notas.txt: empty
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

5.Copiar el archivo notas.txt

`cp notas.txt copia_notas.txt`

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ cp notas.txt copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

6. Renombrar tareas.txt

mv tareas.txt actividades.txt

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ mv tareas.txt actividades.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

7. Eliminar el archivo copiado:

rm copia_notas.txt

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ rm copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

8. Crear y eliminar un directorio vacío:

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ mkdir temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt  temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ rmdir temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

Actividad 2: Administración de usuarios y grupos

1.Crear un grupo llamado:

sudo groupadd desarrollo

2.Crear un usuario: sudo useradd estudiante1

3.Asignar contraseña :sudo passwd estudiante1

4.Agregar el usuario al grupo:sudo usermod-aG desarrollo estudiante1

5.Verificar grupos del usuario:groups estudiante1

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo groupadd desarrollo
[sudo: authenticate] Contraseña:
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo useradd estudiante1
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo passwd estudiante1
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo usermod -aG desarrollo estudiante1
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 desarrollo
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

6.Cambiar el nombre del grupo:

sudo groupmod-n developers desarrollo

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo groupmod -n developers desarrollo
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 developers
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

7. Eliminar usuario:

sudo userdel estudiante1

8. Eliminar grupo:

sudo groupdel developers

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo userdel estudiante1
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo groupdel developers
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ id estudiante1
id: 'estudiante1': no existe tal usuario
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ getent group developers
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

Actividad 3: Permisos y propietarios

1. Crear un archivo:

touch script.sh

2. Asignar permisos de ejecución:

chmod 755 script.sh

3. Verificar permisos:

ls -l script.sh

4. Cambiar propietario del archivo:

sudo chown \$USER script.sh

5. Modificar permisos solo para el propietario:

chmod 700 script.sh

6. Verificar nuevamente:

ls -l script.sh

```
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ touch script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ chmod 755 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 21:26 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo chown $USER script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ chmod 700 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls -l script.sh
-rwx----- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 21:26 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

Caso práctico

La empresa necesita:

Crear un usuario llamado **analista**

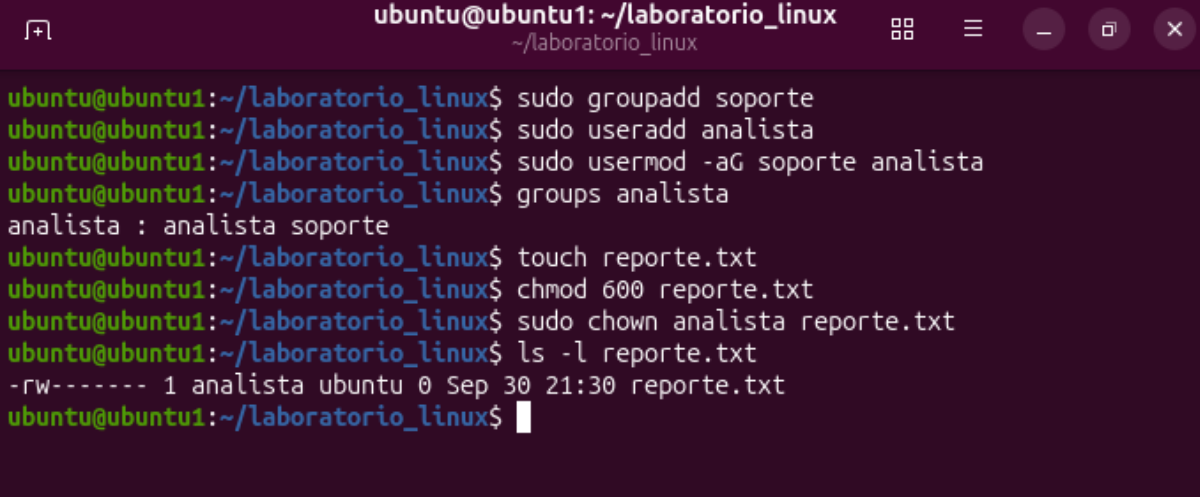
Crear un grupo llamado **soporte**

Agregar el usuario al grupo.

Crear un archivo llamado **reporte.txt**

.Dar permisos de lectura y escritura al propietario únicamente.

Cambiar el propietario del archivo al usuario creado.



```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo groupadd soporte
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo useradd analista
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo usermod -aG soporte analista
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ groups analista
analista : analista soporte
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ touch reporte.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ chmod 600 reporte.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ sudo chown analista reporte.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls -l reporte.txt
-rw----- 1 analista ubuntu 0 Sep 30 21:30 reporte.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

Explicación breve de los comandos

`sudo groupadd soporte`

Crea un nuevo grupo llamado **soporte** en el sistema Linux.

`sudo useradd analista`

Crea un nuevo usuario llamado **analista**.

`sudo usermod -aG soporte analista`

Agrega el usuario **analista** al grupo **soporte** sin eliminar otros grupos a los que pueda pertenecer.

`groups analista`

Muestra los grupos a los que pertenece el usuario **analista**, permitiendo verificar que fue agregado correctamente.

`touch reporte.txt`

Crea un archivo vacío llamado **reporte.txt**.

`chmod 600 reporte.txt`

Asigna permisos al archivo. El propietario puede **leer y escribir**, mientras que el grupo y otros usuarios no tienen permisos.

`sudo chown analista reporte.txt`

Cambia el propietario del archivo **reporte.txt** al usuario **analista**.

`ls -l reporte.txt`

Muestra la información del archivo, como permisos, propietario y grupo, para verificar que la configuración se realizó correctamente.

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre `rm` y `rmdir`?

`rm` se utiliza para eliminar archivos, mientras que `rmdir` sirve para eliminar directorios que estén vacíos.

2. ¿Para qué sirve `chmod 755`?

Sirve para asignar permisos de lectura, escritura y ejecución al propietario, y permisos de lectura y ejecución al grupo y a otros usuarios.

3. ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

No podrá realizar las acciones que no tenga autorizadas, como leer, modificar o ejecutar el archivo.

4. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

Los grupos permiten organizar usuarios y asignar permisos comunes a varios usuarios de manera más sencilla.

5. ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

Porque ayuda a proteger los archivos y evita que usuarios no autorizados puedan leer, modificar o ejecutar información importante. Las preguntas solicitadas aparecen en la sección de reflexión de la práctica.